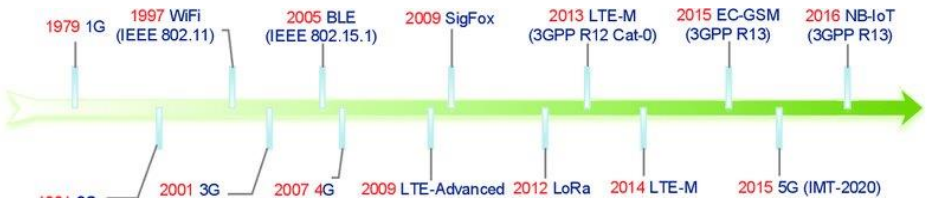
11. Bezdrátové sítě a Wifi

Obsah :

- Historie.
- Typy bezdrátové komunikace.
- Komunikace typu infrastructure vs. ad-hoc.
- Normy Wifi ethernetu.
- Prvky Wifi sítě. BSS, SSID, BSSID, ES, DS.
- Možné režimy fungování Wifi access pointu, A-C-R-WDS.
- Postup přihlášení stanice k Wifi síti.
- Metoda přístupu a řešení kolize při komunikace, včetně autentifikace stanice či uživatele.
- L2 rámec pro Wifi v čem se liší od rámce pro kabelový propoj? (stačí vysvětlit).

Historie.

- Internet vznikl v 60. Letech 20. Století
- Původně určen pro americkou armádu
- Za počátek je považováno datum 29.11.1969, propojení 4 univerzit v USA o 4 uzlech. „ARPANET“.
- Vývoj bezdrátových technologií od rádiových vln, mikrovln až po Wi-Fi v 90. letech.
- V roce 1997 bylo Wi-Fi (Wireless Fidelity) standardizováno IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).



Typy bezdrátové komunikace.

- **Rádiová komunikace**: Využívá elektromagnetické vlny pro přenos dat. Rádiové frekvence se liší podle použití, Wi-Fi využívá frekvence **2,4 GHz a 5 GHz**.
- **Mikrovlnná komunikace**: Používá frekvence mezi 1 GHz a 30 GHz, často v telekomunikacích a satelitních spojích.
- **Infračervená komunikace**: Je méně častá pro data, používá se spíše v dálkových ovladačích, kvůli krátkému dosahu a potřebě přímé viditelnosti.

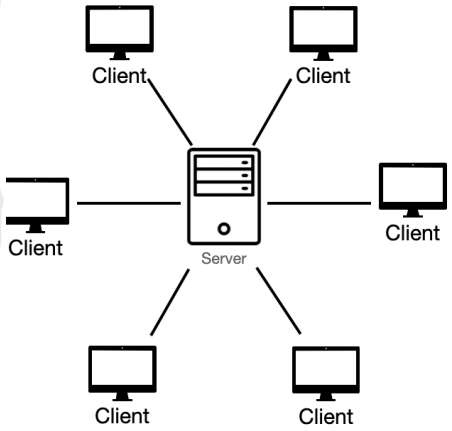
Komunikace typu Infrastructure vs. Ad-hoc

- **Infrastructure mode**: Zahrnuje centrální Access Point (AP), který spravuje komunikaci mezi zařízeními. AP umožňuje zařízení připojit se k internetu či LAN.

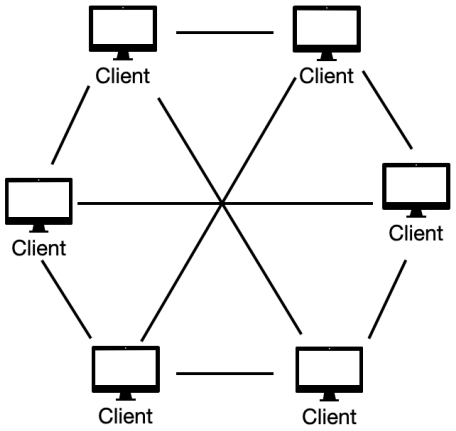
- Výhoda: Lepší správa, vyšší bezpečnost, možnost centralizované kontroly.

- **Ad-hoc mode**: Peer-to-peer komunikace, kde se zařízení připojují přímo mezi sebou bez AP.

- Výhoda: Rychlé a jednoduché spojení bez potřeby AP, vhodné pro dočasné sítě.



Client Server Architecture



P2P Architecture

Normy Wi-Fi Ethernetu

- **IEEE 802.11**: Hlavní standard pro Wi-Fi komunikaci.

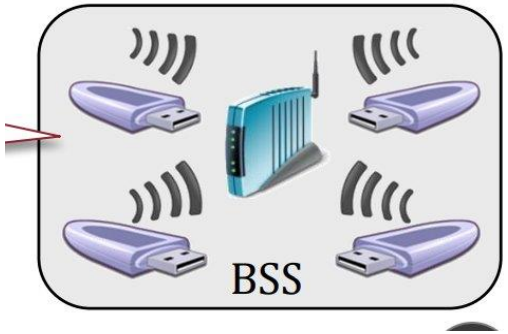
- **802.11a/b/g/n/ac/ax**: Verze s různými rychlostmi a šířkami pásma.
  - **802.11b**: První verze, rychlost 11 Mbps.
  - **802.11n**: Vylepšení s MIMO, až 600 Mbps.
  - **802.11ac**: Moderní, rychlosti nad 1 Gbps.

Standardy Wi-Fi

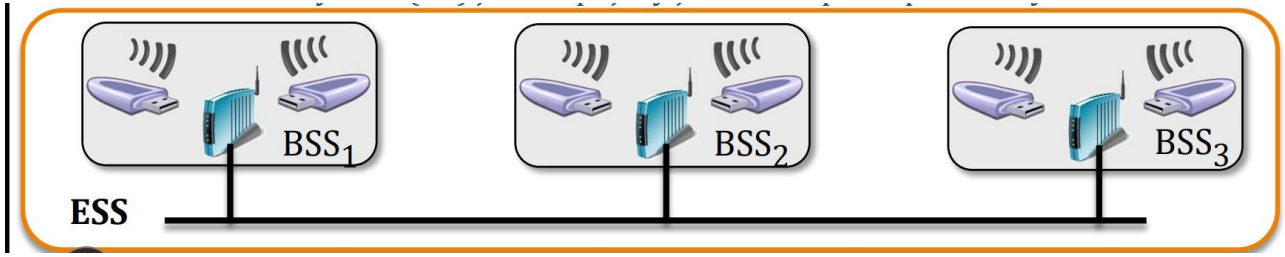
	rok	frekvence	teoretická rychlost
802.11b	1999	2,4 GHz	11 Mb/s
802.11g	2003	2,4 GHz	54 Mb/s
802.11a	2009	5 GHz	54 Mb/s
802.11n	2009	2,4 (5) GHz	300 (600) MB/s
802.11ac	2013	5 GHz	1 300 Mb/s

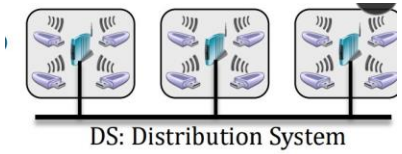
Prvky Wi-Fi sítě

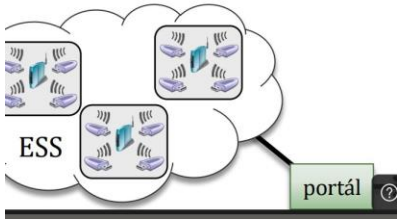
- **BSS (Basic Service Set)**: Základní sada služeb, jedna Wi-Fi síť obsluhovaná jedním AP.



- **SSID (Service Set Identifier)**: Název sítě.
- **BSSID (Basic Service Set Identifier)**: MAC adresa AP, která reprezentuje konkrétní síť.
- **ES (Extended Service Set)**: Více propojených AP pro pokrytí větší oblasti.
- **DS (Distribution System)**: Propojení mezi AP a drátovou sítí.

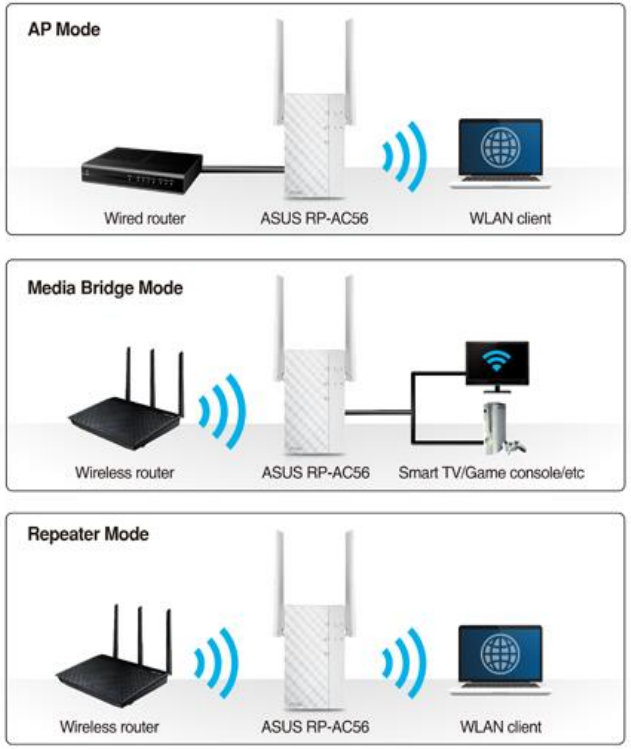


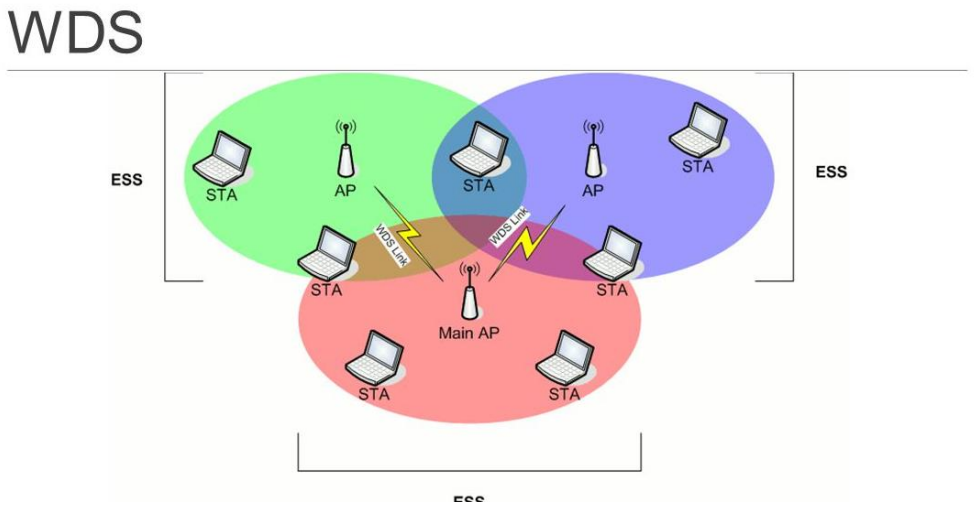




Možné režimy fungování Wi-Fi Access Pointu (A-C-R-WDS)

- **A (Access Point)**: Základní režim, AP připojuje zařízení k síti.
- **C (Client)**: AP funguje jako klient k jinému AP.
- **R (Repeater)**: AP zesiluje signál a rozšiřuje dosah sítě.
- **WDS (Wireless Distribution System)**: Propojení více AP bez potřeby kabelového propojení.





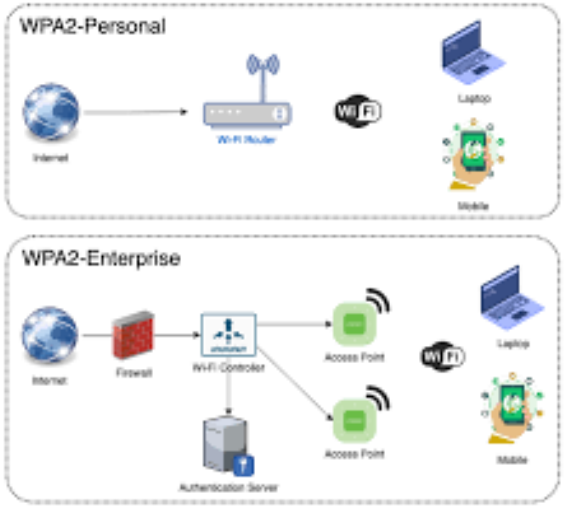
Postup přihlášení stanice k Wi-Fi síti

- **Skenování**: Stanice prochází okolí a vyhledává dostupné Wi-Fi sítě (SSID).
- **Asociace**: Připojení ke konkrétnímu AP a rezervace kapacity.
- **Autentifikace**: Proces ověření identity (např. pomocí WPA2, WPA3).
- **DHCP**: Po autentifikaci je stanici přidělena IP adresa z routeru pomocí protokolu DHCP.

WEP vs WPA vs WPA2 vs WPA3

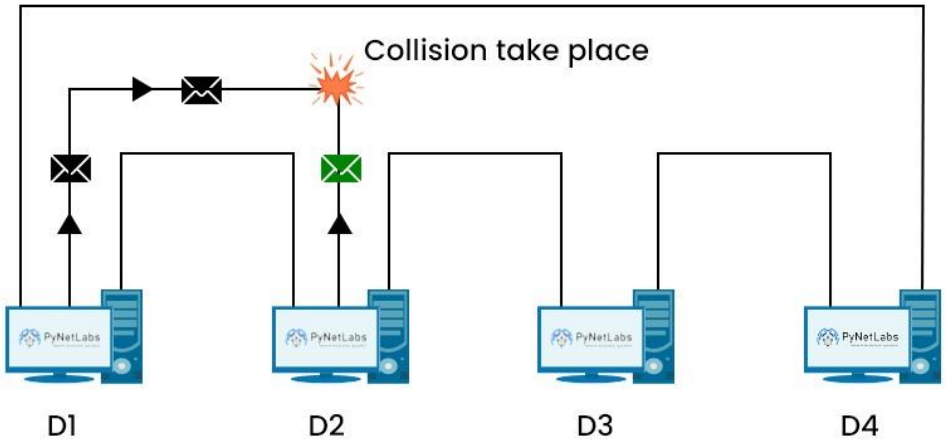
	WEP	WPA	WPA2	WPA3
Release Year	1997	2003	2004	2018
Encryption	RC4	TKIP / RC4	AES-CCMP	AES-CCMP / AES-GCMP
Session Key	64/128 bit	128 bit	128 bit	128/256 bit
Authentication	Open system, shared key	Pre-shared key	Pre-shared key	AES-CCMP / AES-GCMP
Level of Security	Very low	Low	Moderate	High
Weakness	Insecure encryption easily exploited by hackers	Weak encryption, compatibility issues	Vulnerable to key reinstallation attack (KRACK)	Complex deployment

eSecurity Planet

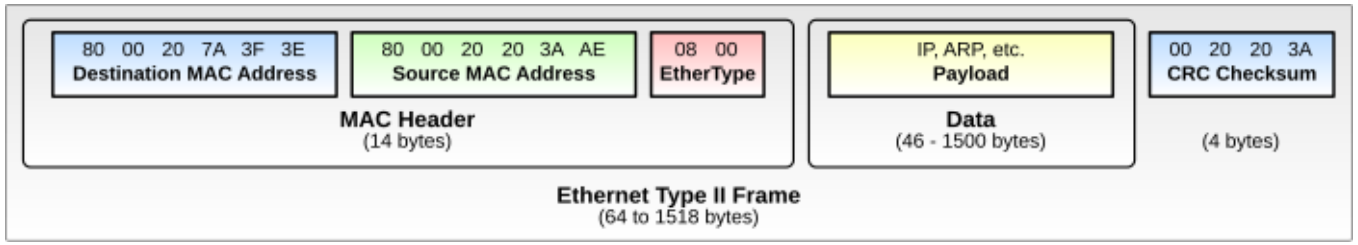


Metoda přístupu a řešení kolize při komunikaci

- **CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)**: Zabraňuje kolizím tím, že zařízení „poslouchá“ kanál před odesláním dat.
- **Kolize**: Pokud dvě zařízení začnou vysílat ve stejnou chvíli, dojde k časové prodlevě (backoff) a zařízení se pokusí o opětovný přenos.
- **Autentifikace**: V síti Wi-Fi se autentifikace provádí pomocí protokolů WPA, WPA2 nebo WPA3, které zabezpečují šifrovaný přenos dat.



L2 rámec pro Wi-Fi a rozdíly oproti kabelovému propojení

- **Wi-Fi L2 rámec**: Obsahuje pole pro SSID a BSSID kvůli nutnosti identifikovat AP a síť v bezdrátovém prostředí. Obsahuje také management rámce pro přenos informací o kvalitě signálu.

- **Ethernetový rámec**: V kabelovém připojení jsou zařízení pevně propojena, není potřeba vysílat informace o SSID či BSSID. Přenos je robustnější, jelikož není ovlivněn interferencemi jako bezdrátové prostředí.